

Propuesta Técnica y Financiera: TalentSoft



Propuesta técnica y financiera —TalentSoft (Dimon’s Style)
Documento de referencia para la definición técnica, selección de infraestructura en la nube y estimación de costos de desarrollo (RR. HH.).

Resumen ejecutivo

TalentSoft es un sistema de información web para la gestión de talento humano en la fábrica textil Dimon's Style, con control por roles y tableros de productividad. Esta propuesta, desarrollada en el marco de la formación académica como aprendices, consolida: (1) ficha técnica del producto, (2) requisitos mínimos/recomendados, (3) comparación de costos de infraestructura en la nube y (4) un **ejercicio de simulación financiera** para la estimación del costo de desarrollo basado en la normativa laboral colombiana vigente (2026).

1. Ficha técnica del producto

Nombre del software	TalentSoft – Dimon’s Style
Versión	1.0.0
Tipo de aplicación	Sistema de Información Web (Gestión de Talento Humano)
Autores	Brayan Dario Sierra Ramirez Yesly Neired Díaz Montilla David Stiven Castro Garavito
Descripción general	Sistema de información integral desarrollado bajo arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) y enfocado en la automatización de la gestión del talento humano y el control operativo de la fábrica textil Dimon’s Style. Abarca el ciclo completo de administración del personal de confección, incluyendo digitalización de hojas de vida, registro de competencias técnicas (corte, costura, sastrería, acabado) y asignación dinámica de operarios a líneas de producción activas. Incluye interfaz basada en roles (Administrador, Supervisor de planta, Operario) y un módulo de analítica visual (dashboards) para el registro de asistencia y tableros visuales de productividad y para apoyar la toma de decisiones.

2. Especificaciones técnicas (hardware y software)

Componente	Requisito mínimo (usuario)	Requisito recomendado (servidor/cliente)
Procesador	Intel Core i3 2.0 GHz o equivalente	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB – 16 GB (producción)
Almacenamiento	500 MB libres (caché)	10 GB a 20 GB SSD (base de datos)
Sistema operativo	Windows 10 / macOS / Linux	Ubuntu Server 20.04 LTS o Windows Server

3. Análisis comparativo: infraestructura en la nube

Nota: Los costos presentados corresponden a las opciones de servidores virtuales y bases de datos relacionales en sus capas más económicas (micro/bajas especificaciones), ideales para el despliegue del prototipo inicial del sistema.

Componente técnico	Opción 1: Amazon AWS	Opción 2: Google Cloud	Opción 3: Microsoft Azure
Precio servidor	\$30.100 COP	\$22.400 COP	\$47.700 COP
Precio base de datos	\$44.000 COP	\$36.700 COP	\$18.000 COP
Costo total mensual	\$74.100 COP	\$59.100 COP	\$65.700 COP

Justificación de la selección: Se optó por Google Cloud Platform (GCP) debido a que ofrece la tarifa mensual más económica y accesible (\$59.100 COP) para el presupuesto del proyecto, garantizando una excelente relación costo-beneficio para la microempresa Dimon's Style. Además, desde nuestra perspectiva como aprendices, GCP destaca por su facilidad de uso, documentación intuitiva y la flexibilidad de su capa gratuita, lo cual nos permite desplegar y probar la arquitectura MVC y la base de datos de TalentSoft de manera óptima durante nuestra etapa formativa.

3.1 Sustentación de Modelos de Servicio y Pilares de Seguridad en la Nube

3.1.1 Modelos de Servicio en la Nube (Google Cloud Platform)

Esta matriz define cómo se clasifican los servicios de infraestructura y desarrollo que aplican o podrían aplicar al sistema:

Modelo de Servicio	Definición Técnica (Tablero)	Aplicación Real en TalentSoft	Servicio Homólogo en GCP
IaaS (Infraestructura)	Servidores, redes, almacenamiento y seguridad base.	Seleccionado: Hospedaje del entorno web y la base de datos relacional MySQL de forma económica.	Google Compute Engine
PaaS (Plataforma)	Gestionar e implementar aplicaciones directamente.	Alternativa: Permite el despliegue de nuestra arquitectura MVC sin administrar el sistema operativo a fondo.	Google App Engine / Cloud Run
SaaS (Software)	Aplicaciones finales listas, mantenimiento y seguridad.	Estado Final: El modo en que operará TalentSoft para los usuarios de Dimon's Style una vez desplegado.	Aplicación TalentSoft (Despliegue final
FaaS (Función)	Fragmentos de código que se ejecutan sin administrar servidores.	Futuro: Automatizar tareas aisladas como el envío masivo de alertas de asistencia por correo electrónico	Google Cloud Functions
CaaS (Contenedor)	Cargar, iniciar, organizar contenedores y empaquetar apps.	Escalabilidad: Útil si el sistema crece y requiere separarse en microservicios independientes.	Google Kubernetes Engine (GKE)
BaaS (Backend)	Subcontratación de infraestructura y lógica del lado del servidor.	Complemento: Uso de servicios externos listos para ahorrar tiempo en lógica compleja de bases de datos.	Firebase / Firestore
AlaaS (Inteligencia Art.)	Integración de servicios y modelos cognitivos o de IA.	Innovación: Posible integración futura de analítica predictiva de rendimiento textil.	Vertex AI / Gemini API

3.1.2 Pilares de Seguridad de la Información

Esta matriz sustenta cómo la infraestructura de Google Cloud y el diseño del software protegen los activos digitales de la fábrica Dimon's Style:

Pilar de Seguridad	Concepto Base	Implementación Técnica en el Proyecto
1. Disponibilidad	Garantizar el acceso al sistema cuando se requiera.	Los centros de datos de GCP aseguran que el sistema esté en línea para administradores, supervisores y operarios sin caídas.
2. Confidencialidad	Restricción de acceso; solo personal autorizado ve los datos.	Implementado mediante el control de roles (Admin, Supervisor, Operario) en TalentSoft para proteger las hojas de vida.
3. Integridad	Mantener los datos exactos, completos y sin alteraciones.	Uso de una base de datos relacional estructurada con respaldos automáticos en la nube para evitar corrupción de archivos.
4. Autenticidad	Validación estricta de la identidad del usuario.	Ejecutado a través del módulo de login y validación de credenciales únicas desarrollado por el equipo
5. No Repudio	Imposibilidad de negar una acción realizada en el sistema.	Registro técnico de logs e historial de auditoría interna (saber exactamente qué supervisor asignó a qué operario).

4. Propuesta financiera: estimación de recursos humanos (RR. HH.)



Supuestos de costo (Colombia 2026)

- Salario mínimo: \$1.750.000 COP
- Auxilio de transporte: \$250.000 COP
- Carga prestacional y parafiscal asumida por la empresa: 46,8%

4.1 Cálculo del costo por hora (referencia)

Para determinar el valor de la mano de obra en el mercado laboral actual (2026), se realiza una simulación basada en el costo real que representa un trabajador técnico en Colombia devengando el salario mínimo legal vigente (SMLV) con sus respectivas prestaciones sociales:

- Base mensual: \$1.750.000 + \$250.000 = **\$2.000.000 COP**
- Carga prestacional y parafiscal (46,8%): **\$819.910 COP**
- Costo total mensual por desarrollador: **\$2.819.910 COP**
- Horas laborales estimadas/mes: 192 h
- Costo por hora técnico (referencial): \$14.687 COP

4.2. Estimación de esfuerzo por módulo

Módulo / Actividad	Perfil asignado	Horas estimadas
Análisis y arquitectura del sistema	Aprendiz - Gestión y Arquitectura	40 h
Configuración de entorno y base de datos	Aprendiz - Desarrollo Backend	24 h
Módulo de autenticación y roles (login)	Aprendiz - Desarrollo Backend / Frontend	40 h
Módulos principales (gestión de personal)	Aprendiz - Desarrollo Backend	120 h
Integración con APIs externas	Aprendiz - Desarrollo Backend	40 h
Frontend / interfaces web (dashboard)	Aprendiz - Desarrollo Frontend	120 h

Pruebas, correcciones y ajustes finales	Equipo de Aprendices (Colectivo)	48 h
Despliegue en la nube y documentación	Equipo de Aprendices (Colectivo)	24 h
TOTAL DE HORAS ESTIMADAS	Carga del proyecto	456 h

4.3. Presupuesto resumido (mano de obra)

El valor total de la mano de obra asciende a \$6.697.272 COP, calculado sobre un esfuerzo estimado de 456 horas de trabajo técnico. Es fundamental precisar que este presupuesto no constituye un cobro real ni una erogación de nómina actual, sino que representa un ejercicio de simulación financiera. El objetivo es proyectar el costo comercial real que tendría el desarrollo del software TalentSoft en el mercado laboral colombiano (2026), basándose en la distribución equitativa de cargas y roles técnicos asumidos por el equipo de aprendices.

Perfil técnico	Horas totales	Costo por hora	Subtotal (COP)
Aprendiz - Gestión y Arquitectura	152 h	\$14.687	\$2.232.424
Aprendiz - Desarrollo Backend	152 h	\$14.687	\$2.232.424
Aprendiz - Desarrollo Frontend	152 h	\$14.687	\$2.232.424
VALOR TOTAL (NÓMINA RR. HH.)	456 h		\$6.697.272 COP

5. Conclusiones y recomendación final

- **Viabilidad de infraestructura:** GCP presenta el costo total mensual más bajo (**\$59.100 COP/mes**) frente a AWS y Azure, manteniendo un escenario de despliegue adecuado para el proyecto.
- **Viabilidad financiera (RR. HH.):** El desarrollo se estima en **456 horas**. Con el costo por hora referencial calculado, el presupuesto de nómina del proyecto asciende a **\$6.697.272 COP**.